

José Alejandro Aburto

Cursillo L^AT_EX

Una introducción enfocada en docencia en
matemáticas

8 de julio de 2026

E

Índice general

1. Fundamentos y Estructura	7
1.1. Instalación y Editor.....	7
1.2. Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$	7
1.3. Paquetes esenciales	8
1.4. Modo Matemático	8
1.4.1. Display Math Mode	9
1.4.2. Inline Math Mode	9
1.4.3. Texto dentro del modo matemático	10
2. Ecuaciones	13
2.1. Subíndices y superíndices	13
2.2. Acentos	14
2.3. Letras griegas y símbolos comunes	14
2.4. Operaciones binarias	15
2.5. Operadores	16
2.5.1. Integrales y sumas	17
2.5.2. Raíces	18
2.5.3. Límites	18
2.5.4. Operadores diferenciales	20
2.6. Paréntesis	21
2.6.1. Paréntesis redondos, cuadrados y llaves	22
2.6.2. Omisión de paréntesis	23
3. Arreglos, Casos y Matrices	25
3.1. Entornos cases y align	25
3.1.1. cases.....	25
3.1.2. align.....	26
3.2. Matrices	28
3.3. Tablas	30

4. Listas y Gráficos	33
4.1. Itemize	33
4.2. Enumerate	33
4.3. includegraphics	36
4.3.1. Opciones útiles	37
4.3.2. Leyenda y referencia	37

Introducción

Este curso rápido de $\text{\LaTeX}$ está diseñado para quienes necesitan **editar y modificar documentos existentes** más que crearlos desde cero.

El enfoque principal es:

- Comprender la estructura básica de un documento $\text{\LaTeX}$.
- Aprender a escribir ecuaciones matemáticas correctamente.
- Usar los entornos y comandos más comunes en documentos científicos.
- Poder modificar y adaptar plantillas existentes.

En la práctica docente y de investigación, es más frecuente *editar* documentos ya creados (artículos, informes, presentaciones) que comenzar desde cero. Este tutorial entrega las herramientas mínimas para entender y modificar cualquier documento $\text{\LaTeX}$.

El tutorial está organizado en capítulos que van desde lo más fundamental hasta temas más específicos. Cada concepto se presenta con ejemplos de código y su resultado compilado, para que puedas ver inmediatamente el efecto de cada comando.

¡Comencemos!

Capítulo 1

Fundamentos y Estructura

1.1. Instalación y Editor

1.2. Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$

Un documento $\text{\LaTeX}$ tiene la extensión `.tex` y se compone de dos partes:

1. El preámbulo.
2. El cuerpo.

En el preámbulo indicamos el tipo de documento que estamos realizando. Mientras que en el cuerpo del documento tenemos el contenido que se verá reflejado en el documento final.

En el preámbulo de las plantillas que utilizaremos consideramos la clase *amsart* que es el formato para artículo de la AMS (American Mathematical Society). El código que indica esto es el siguiente:

Código ejemplo 1.1

```
\documentclass{amsart}
```

También podemos agregar información como tamaño de fuente. Hay muchas otras opciones pero no están disponibles en *amsmath*, que ya tiene por defecto un formato bastante conveniente para nuestro uso. En este caso, queda indicado de esta manera:

Código ejemplo 1.2

```
\documentclass[11pt]{amsart}
```

que indica que tenemos tamaño de letra de 11 puntos.

1.3. Paquetes esenciales

En las plantillas no modificaremos los paquetes en el preámbulo, pero vale la pena tener aquí una referencia para uso futuro.

- I. *amsmath*, *amsfonts*, *amssymb*, *amsthm*: Son los paquetes esenciales de la AMS, incluye los modos de alineado de ecuaciones, letras y símbolos como $\mathbb{R}$, π , etc. y los entornos para teoremas, definiciones, etc.
- II. *mathtools* extiende *amsmath* con matrices, flechas, etc.
- III. *float* Permite controlar la ubicación de las figuras o tablas con la opción **H**.
- IV. *multicol* Permite hacer multicolumnas en texto y en enumeraciones.
- V. *fancyhdr*: Encabezados y pie de página personalizados.
- VI. *babel[spanish]*: Tipografía y convenciones en español.
- VII. *geometry*: Define márgenes y dimensiones de la página.
- VIII. *color[usenames]*: Permite usar colores predefinidos por nombre.
- IX. *wrapfig*: Permite que el texto rodee figuras.
- X. *multirow*: Permite celdas de tabla que abarcan varias filas.
- XI. *graphicx*: Permite incluir imágenes.
- XII. *subfigure*: Permite incluir subfiguras dentro de una figura.
- XIII. *caption*: Personalización de leyendas de figuras y tablas.
- XIV. *hyperref*: Agrega hipervínculos y referencias clicables al documento.
- XV. *esint*: Agrega símbolos de integral extendidos (de contorno, de superficie, etc.).
- XVI. *array*: Mejora los entornos de tabla.
- XVII. *tikz*, *tkz-euclide*: Permiten crear gráficos vectoriales y construcciones de geometría euclidiana.
- XVIII. *pgfplots*: Permite crear gráficos de funciones y datos.
- XIX. *latexsym*: Agrega símbolos matemáticos adicionales (mayormente obsoleto).
- XX. *xy[all]*: Permite crear diagramas conmutativos y otros gráficos con XY-pic.
- XXI. *enumitem*: Permite personalizar listas (**enumerate**, **itemize**).

1.4. Modo Matemático

Para escribir una ecuación debemos indicarle al compilador de que entraremos en modo matemático, conocido como *math mode*. Hay varias maneras de hacerlo, pero todas tienen un propósito diferente.

1.4.1. *Display Math Mode*

Si queremos una ecuación centrada en el texto encerraremos el código matemático entre

`\[código\]` así como se muestra en el siguiente ejemplo:

Código ejemplo 1.3

```
\[ x + 12 = 10 \]
```

Esto resultará en:

Código compilado

$$x + 12 = 10$$

Es usual encontrarse con un entorno que se comporta de manera similar para el mismo propósito pero es heredado de $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, y nosotros queremos usar la versión moderna que es $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Aquí un ejemplo de su uso:

Código ejemplo 1.4

```
$$ x + 12 = 10 $$
```

El problema es que para edición profesional, puede generar resultados indeseados en el espaciado del texto.

Ejercicio 1.1. Escriba la ecuación $xy = x - y$ usando Display Math Mode.

1.4.2. *Inline Math Mode*

Cuando queremos que la ecuación esté en la misma línea que el texto utilizamos el modo *Inline Math Mode*. A diferencia del Display Math Mode que utiliza paréntesis cuadrados, aquí usaremos paréntesis redondos como se muestra en el código ejemplo siguiente:

Código ejemplo 1.5

La ecuación de la energía es `\(E=mc^2\)`.

Lo que resulta en:

Código compilado

La ecuación de la energía es $E = mc^2$.

De manera similar a Display Math Mode, existe el sintáxis usado por $\text{\TeX}$, en tal caso, lo anterior se escribe como sigue:

Código ejemplo 1.6

La ecuación de la energía es $E=mc^2$.

Ejercicio 1.2. Escriba la descripción de un problema matemático sencillo con ecuaciones en el texto. Por ejemplo:

En la fábrica de textiles se han elaborado $C = 500$ camisas y $P = 600$ poleras el día de ayer.

1.4.3. Texto dentro del modo matemático

En ocasiones será necesario agregar texto, para ello simplemente usaremos el entorno **text** o para casos especiales como en nombres largos de funciones **mbox**.

Para poner un contexto más general usaremos código ejemplo que podríamos no comprender en este punto del curso.

- Uso de **text**

Código ejemplo 1.7

$\text{\TeX}[T(x) = R(x) \text{\texttt{\text{cuando}}} x > 0.]$

Código compilado

$T(x) = R(x)$ cuando $x > 0$.

- Uso en un caso más complejo de **text**

Código ejemplo 1.8

$\text{\TeX}[f(x) = \begin{cases} x & \text{\texttt{\text{si}}} x > 0 \\ 0 & \text{\texttt{\text{si}}} x \leq 0 \end{cases}]$

Código compilado

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

■ Uso de **mbox**

Código ejemplo 1.9

Consideremos $(G = \mathbf{Tor}(M))$.

Código compilado

Consideremos $G = \text{Tor}(M)$.

Capítulo 2

Ecuaciones

En este capítulo describiremos las ecuaciones más usadas.

2.1. Subíndices y superíndices

Ya que sabemos como usar el modo matemático, ahora veamos cómo poner subíndices, superíndices y acentos. Son relativamente sencillos y nuestro editor puede ayudarnos a encontrarlos con facilidad. Veamos los siguientes ejemplos:

- Subíndices.

Código ejemplo 2.1

```
\[ a_j, x_3, x_4 \]
```

Código compilado

$$a_j, x_3, x_4$$

Si deseamos subíndices más complejos, debemos encerrar todo el subíndice en paréntesis de llaves:

Código ejemplo 2.2

```
\[ a_{i,j} \]
```

Código compilado

$$a_{i,j}$$

Otro ejemplo:

Código ejemplo 2.3

```
\[ X_{\text{inicial}} \]
```

Código compilado

$$X_{\text{inicial}}$$

- Superíndices Los superíndices funcionan de manera similar a los subíndices:

Código ejemplo 2.4

`\[ a^j, x^3, x^4 \]`

Código compilado

$$a^j, x^3, x^4$$

Y para exponentes más complejos:

Código ejemplo 2.5

`\[ e^{-st} \]`

Código compilado

$$e^{-st}$$

2.2. Acentos

Los acentos agregan decoraciones sobre letras o símbolos, el ejemplo más usual es el de la flecha de los vectores. Aquí veremos varios de los acentos más usados. En general, el editor nos ayudará a generar esto de manera sencilla.

Código ejemplo 2.6

`\[ \vec{v} \]`

Código compilado

$$\vec{v}$$

Código ejemplo 2.7

`\[ \bar{v} \]`

Código compilado

$$\bar{v}$$

Código ejemplo 2.8

`\[ \hat{v} \]`

Código compilado

$$\hat{v}$$

Código ejemplo 2.9

`\[ \tilde{v} \]`

Código compilado

$$\tilde{v}$$

2.3. Letras griegas y símbolos comunes

Entre los símbolos, tenemos las letras griegas, listamos las más usadas:

Código ejemplo 2.10

```
\[
    \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \psi \omega
    \leftrightarrow \backslash \theta \eta \tau \alpha \backslash \vartheta \eta \tau \alpha \backslash \iota \alpha \backslash \kappa \alpha \rho \rho \alpha \backslash \lambda \alpha \mu \beta \delta \alpha \backslash \mu \mu \backslash \nu \nu \backslash \xi \xi \backslash \pi \pi \backslash \rho \rho \backslash \sigma \sigma \backslash \tau \tau \backslash \upsilon \upsilon \backslash \phi \phi \backslash \psi \psi \backslash \omega \omega
\]
```

Código compilado

$$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\sigma\tau\upsilon\phi\psi\omega$$

Vale la pena usar la ayuda del editor al comienzo, y memorizar las que uno utilice más seguido con el pasar del tiempo. También tenemos algunas de las mayúsculas:

Código ejemplo 2.11

```
\[ \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega \]
```

Código compilado

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Pi\Sigma\Phi\Psi\Omega$$

También incluimos los más usados en general:

Código ejemplo 2.12

```
\[
    \infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq \geq
    \leftrightarrow \backslash \text{geq}
\]
```

Código compilado

$$\infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq \geq$$

Dejaremos una tabla resumen de estos símbolos para poder consultar rápidamente.

2.4. Operaciones binarias

Ahora veamos operaciones usuales.

Las operaciones algebraicas usuales las podemos mostrar rápidamente. Estudiemos los siguientes ejemplos:

■ Suma y resta

Código ejemplo 2.13

```
\[ x + 8 = y - 4 \]
```

Código compilado

$$x + 8 = y - 4$$

■ Producto punto y cruz

Código ejemplo 2.14

```
\[ \lambda \cdot \vec{v} = \vec{w} \]
```

Código compilado

$$\lambda \cdot \vec{v} = \vec{w}$$

Código ejemplo 2.15

```
\[ (1,0,-1) \times (0,1,1) = (1,-1,1) \]
```

Código compilado

$$(1, 0, -1) \times (0, 1, 1) = (1, -1, 1)$$

■ Fracciones

Código ejemplo 2.16

```
\[ \frac{x^2 + 3}{x - 1} \]
```

Código compilado

$$\frac{x^2 + 3}{x - 1}$$

Código ejemplo 2.17

```
\[ \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \]
```

Código compilado

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$$

2.5. Operadores

Tenemos algunos operadores que solemos usar con frecuencia, como integrales simples, dobles, etc. o sumatorias, derivadas, y más. Veremos con detalle la integral y después enumeraremos los demás operadores que son semejantes en uso.

2.5.1. Integrales y sumas

Para la integral usaremos el comando `\int`

Código ejemplo 2.18

```
\[\int_0^5 e^{3x}dx\]
```

Código compilado

$$\int_0^5 e^{3x} dx$$

Recordemos que es una buena práctica encerrar en paréntesis de llaves los subíndices y superíndices. Y resulta necesario cuando los subíndices o superíndices son más largos que solo un carácter.

Código ejemplo 2.19

```
\[\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x)dx\]
```

Código compilado

$$\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x) dx$$

Para otros tipos de integrales, utilizamos comandos semenajes, como se observa en los siguientes ejemplos:

Código ejemplo 2.20

```
\[\iint_{\mathcal{R}} f(x,y)dA\]
```

Código compilado

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x,y) dA$$

Código ejemplo 2.21

```
\[\oint_{\gamma} F(z) \cdot dz\]
```

Código compilado

$$\oint_{\gamma} F(z) \cdot dz$$

Para sumas, se sigue el mismo patrón pero con `\sum`. Veamos algunos ejemplos:

Código ejemplo 2.22

```
\[ \sum_{j=1}^{100} j^2 \]
```

Código compilado

$$\sum_{j=1}^{100} j^2$$

Código ejemplo 2.23

```
\[ \sum_{1 \leq j \leq 14} \sum_{1 \leq k \leq 10} k \log(j) \]
```

Código compilado

$$\sum_{j=-5}^7 \sum_{k=2}^{12} k \log(j)$$

2.5.2. Raíces

Para raíces, tenemos la raíz cuadrada como sigue:

Código ejemplo 2.24

```
\[ \sqrt{1-t} \]
```

Código compilado

$$\sqrt{1-t}$$

Código ejemplo 2.25

```
\[ \sqrt{\frac{x+3}{x^2+4}} \]
```

Código compilado

$$\sqrt{\frac{x+3}{x^2+4}}$$

En caso de requerir agregar el índice de la raíz, lo indicamos en la opción, que se indica en el paréntesis cuadrado como sigue:

Código ejemplo 2.26

```
\[ \sqrt[3]{\frac{7}{x+6}} \]
```

Código compilado

$$\sqrt[3]{\frac{7}{x+6}}$$

2.5.3. Límites

Para escribir límites, utilizamos *limit*, seguido de *limits* para indicar correctamente el punto límite. Por ejemplo:

Código ejemplo 2.27

```
\[ \lim\limits_{x \to \infty} f(x) \]
```

Código compilado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

Aquí, usamos el punto límite como subíndice después de *limits*. El tamaño se ajustará automáticamente en caso de que queramos poner un límite con *inline math mode*:

Código ejemplo 2.28

El límite por izquierda de $(x = a)$ se denota:
`\(\lim\limits_{x \to a^-} f(x)\)` y además...

quedará como:

Código compilado

El límite por izquierda de $x = a$ se denota: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y además...

Dejamos otros ejemplos, como referencia:

- Con un subíndice más extenso:

Código ejemplo 2.29

```
\( \lim\limits_{(x,y) \to (0,0)} F(x,y) \)
```

Código compilado

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y)$$

- Límite iterado

Código ejemplo 2.30

```
\( \lim\limits_{x \to 1} \lim\limits_{y \to -2} \rho(x,y) \)
```

Código compilado

$$\lim_{x \rightarrow 1} \lim_{y \rightarrow -2} \rho(x, y)$$

2.5.4. Operadores diferenciales

Tenemos tres símbolos a considerar, como:

- El operador *partial*, ∂ . Un ejemplo de su uso es en la derivada parcial:

Código ejemplo 2.31

Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Código compilado

Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

- El operador *nabla*, ∇ . Un ejemplo de su uso es en gradiente o en el Laplaciano:

Código ejemplo 2.32

El gradiente de $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$$

Código compilado

El gradiente de $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$$

Si deseamos escribir el gradiente con flecha, lo hacemos con el acento que ya hemos visto anteriormente:

Código ejemplo 2.33

Supongamos que $\vec{\nabla} F = \vec{0}$.

Código compilado

Supongamos que $\vec{\nabla} F = \vec{0}$.

- El operador *Delta*, Δ . Se utiliza para el Laplaciano o para diferencias.

Código ejemplo 2.34

El Laplaciano se define como

```
\[ \Delta F(x,y,z) = \nabla F(x,y,z) \cdot \nabla F(x,y,z) . \]
```

y a veces se denota $\Delta = \nabla^2$.

Código compilado

El Laplaciano se define como

$$\Delta F(x, y, z) = \nabla F(x, y, z) \cdot \nabla F(x, y, z).$$

y a veces se denota $\Delta = \nabla^2$.

Un ejemplo con un poco más de contexto:

Código ejemplo 2.35

Tenemos que la derivada direccional de $f \in \mathcal{C}^2$ en (x, y, z) en la dirección $\vec{d}$ está dada por:

```
\[ D_{\vec{d}} f(x,y,z) = \nabla f(x,y,z) \cdot \vec{d} \]
```

Código compilado

Tenemos que la derivada direccional de $f \in \mathcal{C}^2$ en (x, y, z) en la dirección $\vec{d}$ está dada por:

$$D_{\vec{d}} f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \vec{d}$$

2.6. Paréntesis

En esta sección veremos algo muy sencillo, pero extremadamente útil: Los paréntesis en el tamaño apropiado. En las subsecciones que siguen podremos ejemplos aprovechando el contenido anterior.

Antes que todo, tenemos que comprender el valor estético que nos proporcionará. Dejaremos a juicio del lector la diferencia visual:

Código ejemplo 2.36

```
\[(\frac{dg}{dt}+t)=g\]
```

Código compilado

$$\left(\frac{dg}{dt} + t\right) = g$$

Código ejemplo 2.37

```
\[\left(\frac{dg}{dt}+t\right)=g\]
```

Código compilado

$$\left(\frac{dg}{dt} + t\right) = g$$

Otro ejemplo:

Código ejemplo 2.38

```
\[
\int_2^4 (\int_0^x xy \, dx) \, dy
\]
```

Código compilado

$$\int_2^4 \left(\int_0^x xy \, dx\right) dy$$

Código ejemplo 2.39

```
\[
\int_2^4 \left(\int_0^x
\leftrightarrow xy \, dx\right) dy
\]
```

Código compilado

$$\int_2^4 \left(\int_0^x xy \, dx\right) dy$$

2.6.1. Paréntesis redondos, cuadrados y llaves

Para indicar que comienza el parentesis agregaremos el comando `\left` y tendremos que cerrar el parentesis con `\right`.

Consideremos los siguientes ejemplos:

■ Paréntesis redondos

Código ejemplo 2.40

```
\[ \left( \frac{1}{7} - \frac{2}{5} \right) \cdot \frac{2}{4} \]
```

Código compilado

$$\left(\frac{1}{7} - \frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{4}$$

■ Paréntesis cuadrados

Código ejemplo 2.41

```
\[ 2\pi\left( \int_0^{1/\pi} \right.
\left. \int_0^2 r dr \right) d\theta \]
```

Código compilado

$$2\pi \left(\int_0^{1/\pi} \left[\int_0^2 r dr \right] d\theta \right)$$

■ Parentesis de llaves

Código ejemplo 2.42

Consideremos el conjunto siguiente:

```
\[ G = \left\{ f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \mid \right.
\left. \int_{-1}^1 f(x) < \infty \right\}
```

Código compilado

Consideremos el conjunto siguiente:

$$G = \left\{ f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{-1}^1 f(x) < \infty \right\}$$

2.6.2. Omisión de paréntesis

Hay otros casos de uso, un poco menos usuales. Comenzaremos describiendo lo más complejo: omitir un paréntesis.

Como ya vimos, siempre debemos tener el paréntesis de la izquierda y el de la derecha, pero podríamos querer omitir uno de ellos, como cuando evaluamos una función, lo cual se usa en la regla de Barrows en cálculo.

Seguiremos denotando el lado de la izquierda y de la derecha, pero en el lado que no queremos que se muestre el paréntesis pondremos un punto.

Código ejemplo 2.43

Si tenemos que $(F'(x)=f(x))$, entonces:

```
\[ \int_a^b f(x) dx = \left. F(x) \right|_a^b = F(b) - F(a). \]
```

Código compilado

Si tenemos que $F'(x) = f(x)$, entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Código ejemplo 2.44

```
\[ \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{x^2}+\cos(x)\right)dx
= \left. \left( -\frac{1}{x}+\sen(x) \right) \right|_0^{\pi} \]
```

Código compilado

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{x^2} + \cos(x) \right) dx = \left(-\frac{1}{x} + \sen(x) \right) \Big|_0^{\pi}$$

Capítulo 3

Arreglos, Casos y Matrices

3.1. Entornos cases y align

3.1.1. *cases*

Para definir funciones a trozos o por casos, utilizamos el entorno *cases*.

Dentro del entorno, debemos decidir cuántas columnas consideraremos, lo usual es tener dos: Una para la definición de la función y el otro para la condición que debe cumplir. Por ejemplo,

Código ejemplo 3.1

```
\[
  f(t) = \begin{cases}
    t^3 - t^2 + 4 & \text{si } t \geq 0 \\
    2t + 4 & \text{si } t < 0
  \end{cases}
\]
```

Aquí, separamos una columna de otra utilizando un & y señalamos el cambio de fila utilizando \\. Este código resulta en:

Código compilado

$$f(t) = \begin{cases} t^3 - t^2 + 4 & \text{si } t \geq 0 \\ 2t + 4 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Es una buena práctica utilizar espacios y tabulaciones para tener un código legible y editable con facilidad.

Veamos otro ejemplo con más casos:

Código ejemplo 3.2

```

Considere la función \langle g \rangle dada por:
\langle g(t) = \begin{cases}
    e^{t-1} & \text{si } t < 1 \\
    1 & \text{si } 1 \leq t < 5 \\
    (t-6)^3+2 & \text{si } 5 \leq t
\end{cases}
\rangle

```

Esto se ve como:

Código compilado

Considere la función g dada por:

$$g(t) = \begin{cases} e^{t-1} & \text{si } t < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq t < 5 \\ (t-6)^3 + 2 & \text{si } 5 \leq t \end{cases}$$

3.1.2. *align*

Para tener ecuaciones alineadas utilizaremos el entorno *align*. Sigue un patrón similar a *cases* para separar filas y columnas. Por ejemplo:

Código ejemplo 3.3

```

Desarrollamos la ecuación siguiente:
\begin{align}
f(x) &= 2x-2-x+3 \\
&= x+1.
\end{align}

```

Código compilado

Desarrollamos la ecuación siguiente:

$$f(x) = 2x - 2 - x + 3 \tag{3.1}$$

$$= x + 1. \tag{3.2}$$

Si queremos que no haya enumeración de las ecuaciones, simplemente agregamos un asterisco al nombre del entorno:

Código ejemplo 3.4

Desarrollamos la ecuación siguiente:

```
\begin{align*}
f(x) \quad &= 2x-2-x+3 \quad \\
&= x+1.
\end{align*}
```

Código compilado

Desarrollamos la ecuación siguiente:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x - 2 - x + 3 \\ &= x + 1. \end{aligned}$$

Podemos también hacer varias líneas de ecuaciones y añadir texto en medio con *intertext*. Hay que poner cuidado con los cambios de línea:

Código ejemplo 3.5

Desarrollamos la integral siguiente:

```
\begin{align*}
\int e^x \sen(x) \, dx \quad &= e^x \sen(x) - \int e^x \cos(x) \, dx \quad \\
&= e^x \sen(x) - \left( e^x \cos(x) + \int e^x \sen(x) \, dx \right) \quad \\
&\Leftrightarrow e^x \sen(x) - e^x \cos(x) - \int e^x \sen(x) \, dx \quad \\
&\Leftrightarrow \sen(x) \, dx \quad \\
\text{\intertext{despejamos } } & \left( \int e^x \sen(x) \, dx \right) \text{ y queda:} \\
2 \int e^x \sen(x) \, dx \quad &= e^x \sen(x) - e^x \cos(x) \quad \\
\int e^x \sen(x) \, dx \quad &= \frac{e^x}{2} \sen(x) - \frac{e^x}{2} \cos(x) \quad \\
&\Leftrightarrow \cos(x)
\end{align*}
```

Código compilado

Desarrollamos la integral siguiente:

$$\begin{aligned}\int e^x \operatorname{sen}(x) dx &= e^x \operatorname{sen}(x) - \int e^x \cos(x) dx \\ &= e^x \operatorname{sen}(x) - \left(e^x \cos(x) + \int e^x \operatorname{sen}(x) dx \right) \\ &= e^x \operatorname{sen}(x) - e^x \cos(x) - \int e^x \operatorname{sen}(x) dx\end{aligned}$$

despejamos $\int e^x \operatorname{sen}(x) dx$ y queda:

$$\begin{aligned}2 \int e^x \operatorname{sen}(x) dx &= e^x \operatorname{sen}(x) - e^x \cos(x) \\ \int e^x \operatorname{sen}(x) dx &= \frac{e^x}{2} \operatorname{sen}(x) - \frac{e^x}{2} \cos(x)\end{aligned}$$

3.2. Matrices

Para escribir una matriz utilizaremos diferentes entornos dependiendo del resultado deseado. Comenzaremos con la matriz usual con paréntesis redondos. Usaremos el entorno **pmatrix** que es provisto por el paquete *amsmath* como sigue:

Código ejemplo 3.6

```
\[
\begin{pmatrix}
4 & 10 \\
-12 & 0
\end{pmatrix}
```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}$$

Para separar una columna de otra, utilizamos el símbolo & al igual que en arreglos y casos. Y para cambiar de fila, utilizaremos el salto de línea `\\`.

Por otro lado, si deseamos usar paréntesis cuadrados, usamos:

Código ejemplo 3.7

```
\[
  \begin{bmatrix}
    a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
    a_{21} & a_{22} & a_{23}
  \end{bmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Para el paréntesis vertical, como el que usamos para el determinante, usamos:

Código ejemplo 3.8

```
\[
  \begin{vmatrix}
    2 & 0 & -1 \\
    0 & 4 & 1 \\
    1 & 1 & 0
  \end{vmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Es posible que necesitemos mucho mayor control a la hora de escribir matrices, por el ejemplo cuando hacemos matrices ampliadas. En ese caso, la solución más limpia es cambiar de entorno a *array*. Nos proporcionará mayor control pero por el mismo motivo tendremos que escribir mayor detalle:

Primero, debemos indicar el tipo de paréntesis, y además, la cantidad de columnas a utilizar. Por ejemplo

Código ejemplo 3.9

```
\[
  \left(
    \begin{array}{cc}
      -5 & 6 \\
      -1 & 40
    \end{array}
  \right)
\]
```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 40 \end{pmatrix}$$

Y para agregar la línea vertical requerida en matrices ampliadas, lo indicamos en las opciones de *array*:

Código ejemplo 3.10

```
\[
  \left[
    \begin{array}{cc|c}
      7 & 6 & 4 \\
      1 & 9 & 3
    \end{array}
  \right]
\]
```

Código compilado

$$\left[\begin{array}{cc|c} 7 & 6 & 4 \\ 1 & 9 & 3 \end{array} \right]$$

3.3. Tablas

Para hacer tablas, usaremos el paquete *booktabs*. Nos proporcionará de líneas horizontales y una estructura estéticamente apropiada.

Para insertar tablas usamos el entorno *tabular* al cual debemos indicarle cuántas columnas vamos a considerar, y qué regla de alineado se usará. Para ello usaremos **l** si debe estar alineado a la izquierda, **c** si debe estar centralizado y usaremos **r** si debe estar alineado a la derecha.

Al igual que en matrices, separamos las columnas con `&`, y el cambio de una fila a otra con `\\`.

Código ejemplo 3.11

```
\begin{table}[h]
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    Método & Precisión & Tiempo (s) \\
    \midrule
    Modelo A & 0.92 & 1.3 \\
    Modelo B & 0.95 & 2.1 \\
    Modelo C & 0.89 & 0.8 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

En este caso:

- `h` indica que debe ponerse la tabla en el lugar el código, *h* se refiere a *here, aquí* en inglés.
- `lcc` nos dice que hay 3 columnas, de izquierda a derecha: La primera alineada a la izquierda y las otras dos centralizadas.
- `\toprule` indica que pondremos una línea horizontal al principio, arriba.
- `\midrule` indica que pondremos una línea horizontal en medio.
- `\bottomrule` indica que pondremos una línea horizontal en la parte de abajo.

Como resultado, esta tabla queda:

Código compilado

Método	Precisión	Tiempo (s)
Modelo A	0.92	1.3
Modelo B	0.95	2.1
Modelo C	0.89	0.8

Si queremos la tabla centrada la encerramos en un entorno *center*

Código ejemplo 3.12

La tabla de verdad resulta de la siguiente manera:

```
\begin{center}
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
\color{red}{P} & \color{red}{Q} & \color{blue}{P\vee Q} \\
\midrule
V & V & V \\
F & V & V \\
V & F & V \\
F & F & F \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}
```

Código compilado

La tabla de verdad resulta de la siguiente manera:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

Capítulo 4

Listas y Gráficos

4.1. Itemize

Para hacer una lista de ítems, usamos el entorno *itemize*:

Código ejemplo 4.1

```
Encuentre los enteros  $\langle n \rangle$  tales:  
\begin{itemize}  
  \item  $\langle n \rangle$  es divisible por 3.  
  \item  $\langle n-1 \rangle$  es divisible por 4.  
\end{itemize}
```

Código compilado

Encuentre los enteros n tales:

- n es divisible por 3.
- $n - 1$ es divisible por 4.

4.2. Enumerate

Si queremos que en una lista de ítems, se puedan enumerar automáticamente usamos el entorno *enumerate*.

Código ejemplo 4.2

```
\begin{enumerate}
  \item Primer ítem.
  \item Segundo ítem.
\end{enumerate}
```

Código compilado

1. Primer ítem.
2. Segundo ítem.

Si anidamos uno dentro de otro, automáticamente cambiará las etiquetas como sigue:

Código ejemplo 4.3

```
\begin{enumerate}
  \item Primer ítem.
  \begin{enumerate}
    \item Primer subítem.
    \item Segundo subítem.
    \item Tercer subítem.
  \end{enumerate}
  \item Segundo ítem.
\end{enumerate}
```

Código compilado

1. Primer ítem.
 - a) Primer subítem.
 - b) Segundo subítem.
 - c) Tercer subítem.
2. Segundo ítem.

Si deseamos mayor control sobre la manera en que se enumeran los ítems, usaremos un paquete adicional llamado *enumitem*.

Por ejemplo, si queremos letras con un paréntesis al final:

Código ejemplo 4.4

```

\begin{enumerate}[label=\alph*]
  \item Primer ítem con letras minúsculas.
    \begin{enumerate}[label=\Roman*.]
      \item Primer subítem con letras romanas mayúsculas.
      \item Segundo subítem con letras romanas mayúsculas.
    \end{enumerate}
  \item Segundo ítem con letras minúsculas.
\end{enumerate}

```

Código compilado

- a) Primer ítem con letras minúsculas.
 - I. Primer subítem con letras romanas mayúsculas.
 - II. Segundo subítem con letras romanas mayúsculas.
- b) Segundo ítem con letras minúsculas.

Tenemos 5 opciones disponibles:

label	característica	muestra
arabic	números arábigos	1, 2, 3, 4
roman	romanos en minúsculas	i, ii, iii, iv
Roman	romanos en mayúsculas	I, II, III, IV
alph	letras del alfabeto en minúsculas	a, b, c, d
Alph	letras del alfabeto en mayúsculas	A, B, C, D

Para finalizar, veamos un ejemplo más:

Código ejemplo 4.5

```

\begin{enumerate}[label=\Roman*.]
  \item Integración por sustitución simple
    \begin{enumerate}[label=\arabic*.-]
      \item Calcule las integrales con la sustitución  $(u=1-x)$ :
        \begin{enumerate}[label=\alph*]
          \item  $\int (1-x)^2 dx$ 
          \item  $\int \cos(1-x) dx$ 
        \end{enumerate}
      \item Calcule:
         $\int \frac{x}{x^2+1} dx$ 
    \end{enumerate}
  \item Integración por partes
\end{enumerate}

```

Código compilado

I. Integración por sustitución simple

1.- Calcule las integrales con la sustitución $u = 1 - x$:

a) $\int (1 - x)^2 dx$

b) $\int \cos(1 - x) dx$

2.- Calcule:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

II. Integración por partes

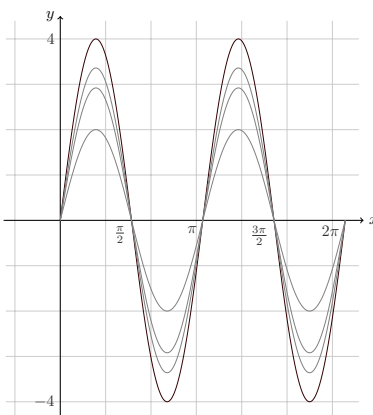
4.3. `includegraphics`

Para añadir gráficos externos podemos hacerlos con *includegraphics*. Los formatos compatibles son: *pdf*, *png*, *jpg/jpeg*.

Código ejemplo 4.6

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[scale=0.6]{grafico_ejemplo/grafico1.pdf}
\end{figure}
```

Código compilado



En el ejemplo anterior, tenemos que indicar el nombre del archivo, o bien la ubicación del mismo.

4.3.1. Opciones útiles

- `scale=0.5`: Escala proporcional.
- `width=5cm`: Ancho fijo.
- `angle=45`: Rotación.

4.3.2. Leyenda y referencia

Código ejemplo 4.7

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.6]{grafico_ejemplo/grafico1.pdf}
  \caption{Gráfico de ejemplo}
  \label{fig:ejemplo}
\end{figure}
```

Código compilado

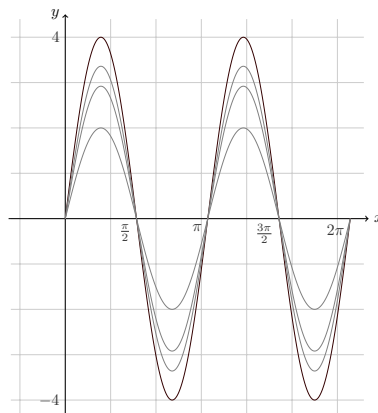


Figura 4.1 Gráfico de ejemplo

Para referenciar: `\ref{fig:ejemplo}`.

Ejercicio 4.1. Incluya una imagen con su respectiva leyenda y referénciela en el texto.